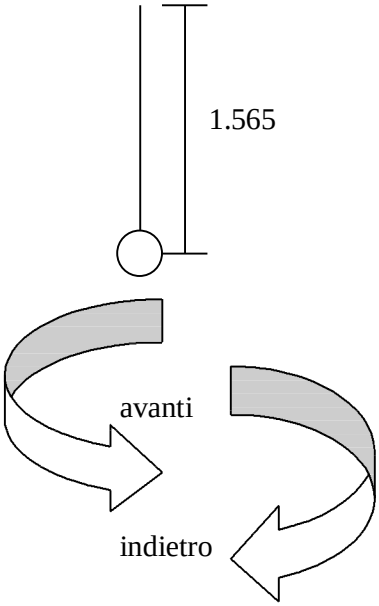
Misura dell'accelerazione di gravità tramite il pendolo



$L = (1.565 \pm 0.001)\ m$

$t_{20A} = (51.20 \pm 0.01)\ s$
$t_{20B} = (51.80 \pm 0.01)\ s$
$t_{20C} = (51.62 \pm 0.01)\ s$

$$t_{20m} = \frac{t_{20A} + t_{20B} + t_{20C}}{3} = \frac{51.20 + 51.80 + 51.62}{3} = 51.54(s)$$

$$t = \frac{t_{20m}}{20} = \frac{51.54}{20} = 2.577(s)$$

$$g = \frac{4p^2 L}{t^2} = \frac{4 * p^2 * 1.565}{2.577^2} = 9.29(\frac{m}{s^2})$$

Relazione:

- Ho fissato un chiodo al muro
- Ho preso un filo sottile l'ho legato al chiodo ed al picciolo di una mela
- Ho fatto oscillare la mela a vuoto per qualche periodo
- Ho preso il tempo con il cronometro del cellulare misurando 20 oscillazioni complete
- Mi sono ricavato il periodo medio di oscillazione
- Ho misurato indirettamente il valore di g.

Conclusioni

Il valore di g ottenuto è di 9.29 (m/s^2), valore che si avvicina notevolmente al valore medio dato dalla letteratura scientifica il suo scostamento percentuale è solo di:

$$e\% = \frac{(V_m - V_c) * 100}{V_m} = \frac{(9.81 - 9.29) * 100}{9.81} = 5.3\%$$

Vm: Valore misurato (valore medio tratto dalla letteratura scientifica)
Vc: Valore calcolato (misura indiretta da me effettuata)

1 El – Roberto Picchiantano

Prof . G.Piluso.
g_piluso@hotmail.com
http://digilander.libero.it/gpiluso